Nusa Putra
UNIVERSITY

PANDUAN CAPSTONE DATA SCIENCE PROJECT

DAFTAR ISI

BAB I 3
PENDAHULUAN 3
BAB II 4
KETENTUAN UMUM 4
BAB III 6
LAPORAN PELAKSANAAN 6
BAB IV 9
EVALUASI DAN PENILAIAN 9
BAB V 10
PENUTUP 10

BAB I

PENDAHULUAN

Data Science Capstone Project merupakan salah satu komponen utama dalam kurikulum Magister Informatika yang dirancang untuk menyatukan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh mahasiswa selama masa studi. Sesuai dengan kerangka akreditasi internasional AQAS, mata kuliah ini menjadi sarana kulminasi (*culminating experience*) di mana mahasiswa mampu menunjukkan ketercapaian *Expected Learning Outcomes (ELO)* melalui penyelesaian permasalahan nyata berbasis data dengan pendekatan sistematis dan multidisiplin.

Proses pelaksanaan capstone mencakup identifikasi kebutuhan, formulasi masalah, eksplorasi dan pengembangan alternatif solusi berbasis data, serta implementasi model atau sistem yang valid, etis, dan bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, capstone tidak hanya dipandang sebagai tugas akhir, tetapi juga sebagai pengalaman pembelajaran terintegrasi yang menekankan analisis kritis, desain metodologis, riset aplikatif, serta komunikasi profesional.

Tujuan utama dari capstone dalam konteks Data Science adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh pada mata kuliah inti (seperti Advanced Data Mining, Big Data Analysis, Applied Machine Learning dan lainnya) ke dalam proyek nyata yang relevan dengan kebutuhan industri maupun masyarakat. Sejalan dengan standar AQAS, proyek yang dikembangkan harus mempertimbangkan dimensi keberlanjutan, dampak sosial, etika pengolahan data, serta isu keamanan dan privasi. Dengan cara ini, capstone berfungsi sebagai jembatan antara pendidikan akademik dengan praktik profesional, sekaligus menegaskan kesiapan mahasiswa untuk berkarier di dunia kerja global atau melanjutkan ke jalur penelitian lanjutan.

Bagi mahasiswa, capstone memberikan ruang untuk mengembangkan dan mempertajam berbagai kompetensi. Secara teknis, mahasiswa akan mengintegrasikan kemampuan analisis data, pemodelan prediktif, implementasi algoritma machine learning, serta evaluasi performa sistem. Sementara secara non-teknis, mahasiswa akan mengasah keterampilan komunikasi profesional (lisan maupun tulisan), kerja tim lintas disiplin, kepemimpinan, manajemen proyek, serta pengambilan keputusan berbasis pertimbangan etis dan profesional. Pengalaman kolaboratif ini sangat penting dalam membangun karakter, etos kerja, dan kompetensi global seorang *data scientist*.

Secara khusus, pada Program Studi Magister Informatika konsentrasi Data Science Universitas Nusa Putra, mata kuliah yang ditetapkan sebagai Capstone Project adalah *Data Science Capstone Project*. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diwajibkan memilih studi kasus nyata—misalnya dalam bidang kesehatan digital, sistem keuangan berbasis data, *smart agriculture*, atau analitik Pendidikan dan menyusun rancangan solusi berbasis data secara menyeluruh. Proses ini dimulai dari studi pendahuluan, pengumpulan dan pembersihan data, analisis dan pemodelan, validasi, hingga penyajian hasil dalam bentuk luaran teknis maupun akademik.

Luaran dari mata kuliah ini meliputi laporan akademik komprehensif, kode program dan model analitik yang tervalidasi, visualisasi data yang komunikatif, presentasi dalam ujian terbuka, kekayaan intelektual atau publikasi jurnal SINTA. Penilaian tidak hanya berfokus pada produk akhir, melainkan juga mencakup kualitas proses perancangan, ketepatan metodologi, inovasi solusi, dokumentasi, serta kemampuan mahasiswa mempertahankan hasil karyanya. Dengan pelaksanaan capstone yang terstruktur dan sesuai standar AQAS, mahasiswa dipersiapkan menjadi lulusan dengan profil kompeten, inovatif, etis, serta mampu bersaing di level nasional dan global dalam bidang Data Science.

BAB II

KETENTUAN UMUM

2.1 Mata Kuliah Capstone Design

Mata kuliah yang dijadikan sebagai Capstone Design pada Program Studi Magister Informatika konsentrasi Data Science Universitas Nusa Putra adalah Data Science Capstone Project. Mata kuliah ini ditetapkan dalam kurikulum sebagai wadah integrasi kompetensi mahasiswa dalam menyelesaikan proyek berbasis data secara utuh, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan industri maupun masyarakat. Proyek yang diangkat harus merepresentasikan penerapan ilmu data science dalam menyelesaikan permasalahan nyata dengan pendekatan ilmiah, inovatif, dan multidisiplin.
Adapun kriteria mata kuliah yang dapat dijadikan Capstone Design meliputi:

1. **Menerapkan proses perancangan berbasis data (data-driven design process)** yang menjadi ciri utama bidang data science, mencakup tahapan identifikasi kebutuhan, formulasi masalah, pengumpulan dan pemrosesan data, analisis dan pemodelan, validasi, serta evaluasi solusi.
2. **Dilengkapi dengan silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** yang telah memuat Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan mendukung pencapaian *Expected Learning Outcomes (ELO)* sesuai dengan standar AQAS.
3. **Memiliki mata kuliah prasyarat** pada semester sebelumnya yaitu lulus pada mata kuliah di semester 1 dan 2 yang mendukung kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam proyek data science, seperti Advanced Data Mining, Big Data Analysis, Applied Machine Learning dan lainnya.
4. **Menerapkan metode pembelajaran berbasis mahasiswa (student-centered learning)** dengan pendekatan *project-based learning* dan *problem-based learning*, serta menekankan kegiatan mandiri seperti eksplorasi dataset, pengembangan algoritma, dan pengujian model.
5. **Memfasilitasi pengembangan soft skills mahasiswa**, termasuk kerja tim lintas disiplin, komunikasi profesional (lisan dan tulisan), kepemimpinan proyek, tanggung jawab terhadap isu etika dan privasi data, serta pengambilan keputusan yang berdasarkan analisis kritis dan profesional.
6. **Mewajibkan adanya luaran utama** berupa dokumen akademik dan teknis, seperti laporan riset yang komprehensif, kode program dan model analitik yang tervalidasi, visualisasi data yang komunikatif, **serta presentasi terbuka sebagai bentuk evaluasi akhir.**

2.2 Persyaratan Mahasiswa

Mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Data Science Capstone Project wajib memenuhi persyaratan berikut:

1. Telah lulus mata kuliah prasyarat, yaitu semua mata kuliah pada semester 1 dan 2.
2. Memiliki komitmen dan kesiapan untuk melaksanakan pembelajaran mandiri di luar kelas, termasuk eksplorasi dataset, eksperimen algoritma, pengembangan model, serta konsultasi teknis dan akademik secara rutin dengan dosen pembimbing.
3. Mampu menyusun dan merancang solusi berbasis data sebagai jawaban atas permasalahan nyata yang relevan dengan kebutuhan industri, pemerintahan, atau masyarakat, dengan pendekatan profesional yang memperhatikan aspek etika, privasi, keamanan data, dan keberlanjutan.

2.3 Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Capstone Project in Data Science dilaksanakan selama satu semester (16 minggu) dengan tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan Proyek Data Science
    a. Identifikasi isu atau permasalahan nyata di industri, pemerintahan, atau masyarakat yang dapat diselesaikan dengan pendekatan berbasis data.
    b. Perumusan tujuan proyek dan pertanyaan penelitian (*research questions*) atau target analitik yang jelas.
    c. Penentuan pendekatan metodologis (misalnya machine learning, deep learning, data mining, big data analytics, atau kombinasi metode) sesuai topik yang dipilih.
2. Pelaksanaan Proyek

a. Penetapan kebutuhan dan spesifikasi proyek, termasuk sumber data, format data, serta batasan teknis dan etis.
b. Pengumpulan, pembersihan, dan pra-pemrosesan data (*data collection, cleaning, preprocessing*).
c. Perancangan dan implementasi model analitik atau algoritma machine learning sesuai metodologi yang dipilih.
d. Evaluasi performa model dengan metrik yang relevan (misalnya akurasi, F1-score, RMSE, AUC-ROC).
e. Analisis hasil dan penyusunan rekomendasi berbasis data.
f. Simulasi presentasi hasil di hadapan dosen pembimbing dan penguji sebagai uji internal sebelum sidang akhir.

3. Konsultasi dan Asistensi
   Mahasiswa wajib melakukan konsultasi rutin dengan dosen pembimbing untuk memperoleh umpan balik akademik, metodologis, maupun teknis, sehingga dokumen dan implementasi proyek dapat disempurnakan secara bertahap.
4. Luaran Wajib dari Capstone Project
   a. Dokumen akademik dan teknis lengkap, mencakup laporan analisis, metodologi yang digunakan, hasil eksperimen, evaluasi, serta pembahasan dampak etis dan sosial.
   b. Artefak digital proyek, meliputi kode program, model analitik yang tervalidasi, serta *dashboard* atau visualisasi data interaktif (jika relevan).
   Laporan akhir proyek dalam bentuk *softcopy* (PDF) dan *repository* digital (misalnya GitHub/OSF), kekayaan intelektual atau publikasi pada jurnal minimal akreditasi SINTA 3.
   c. Presentasi akhir terbuka di hadapan dosen penguji sebagai bentuk evaluasi komprehensif di akhir semester.

2.4 Tim Proyek

Pelaksanaan Capstone Project in Data Science dilakukan secara individu oleh setiap mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Setiap mahasiswa** mengerjakan satu proyek capstone yang dirancang untuk menunjukkan integrasi seluruh kompetensi yang telah diperoleh selama studi. Proyek yang dipilih harus bersifat autentik, relevan, dan mencerminkan permasalahan nyata di masyarakat, pemerintahan, atau industri. (dapat merupakan bagian dari tesis)
2. **Pembimbingan** dilakukan oleh 2 **(Dua) Dosen Pembimbing** sama dengan dosen pembimbing tesis yang memiliki kompetensi sesuai topik proyek. Dalam kasus tertentu, mahasiswa juga dapat memperoleh masukan dari *co-supervisor* eksternal (misalnya mitra industri atau peneliti dari institusi lain) untuk memperkuat relevansi dan kualitas proyek.
3. **Pemilihan Topik** dilakukan oleh mahasiswa dengan arahan pembimbing, di mana topik harus memenuhi kriteria berikut:
   - Relevan dengan bidang data science (misalnya *machine learning*, *big data analytics*, *natural language processing*, *computer vision*, atau *intelligent systems*).
   - Berdasarkan permasalahan nyata yang dapat diselesaikan melalui pendekatan berbasis data.
   - Mendorong mahasiswa untuk menghasilkan kontribusi inovatif, baik berupa *prototype sistem*, *model prediktif*, *dashboard analitik*, atau *rekomendasi berbasis riset*.
4. **Kemandirian Mahasiswa** menjadi aspek penting, di mana mahasiswa dituntut untuk mengelola seluruh tahapan proyek secara mandiri, mulai dari studi pendahuluan, pengumpulan dan pengolahan data, perancangan metodologi, implementasi model, hingga penyusunan laporan akhir dan presentasi hasil

BAB III

LAPORAN PELAKSANAAN

3.1 Struktur dan Fungsi Laporan

Laporan Capstone Project merupakan dokumen akademik yang menyajikan keseluruhan proses pelaksanaan proyek data science yang dikerjakan mahasiswa, mulai dari identifikasi permasalahan, pengumpulan dan pengolahan data, perancangan metodologi, implementasi model, evaluasi hasil, hingga output analitik atau sistem yang dihasilkan. Laporan ini berfungsi sebagai bukti capaian pembelajaran, serta dasar penilaian akademik terhadap kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu data science secara profesional, sistematis, dan sesuai kaidah etika akademik.

Laporan disusun secara **individu** oleh mahasiswa dengan struktur yang runtut, menggunakan bahasa ilmiah, serta mematuhi pedoman penulisan akademik yang berlaku di Universitas Nusa Putra. Dokumen ini harus mencerminkan kemampuan analisis kritis, desain metodologis, serta komunikasi akademik mahasiswa, dengan memuat secara komprehensif: latar belakang, tinjauan pustaka, metode yang digunakan, hasil eksperimen, evaluasi performa model, serta interpretasi dan implikasi hasil terhadap permasalahan yang diangkat.

3.2 Format dan Sistematika Penulisan Laporan

Laporan ini merupakan dokumen akademik yang menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan Capstone Project in Data Science, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan dan pengolahan data, perancangan metodologi, implementasi model atau sistem, hingga evaluasi hasil sebagai solusi terhadap permasalahan yang diangkat.
Struktur laporan sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut:

Tabel 1. Struktur Laporan Capstone Project (S2 Informatika Data Science)

No.	Bagian	Deskripsi Isi
1	Sampul (Cover) 1 Halaman	Memuat: Judul proyek, nama dan NIM mahasiswa, nama dosen pembimbing, nama program studi, fakultas, universitas, tahun pelaksanaan.
2	Lembar Pengesahan 1 Halaman	Ditandatangani oleh mahasiswa, dosen pembimbing, dan ketua program studi.
3	Daftar Isi 1 Halaman	Otomatis dari seluruh bab dan subbab, termasuk daftar tabel, gambar, dan lampiran.
4	Ringkasan Eksekutif 1 Halaman	Ringkasan proyek secara keseluruhan: latar belakang, perumusan masalah, metode yang digunakan, dataset, serta luaran utama (model, sistem, atau analisis). Maksimal 1 halaman.
5	BAB I: Pendahuluan 2 Halaman	1.1 Latar belakang 1.2 Rumusan masalah 1.3 Tujuan proyek 1.4 Manfaat (akademik, industri, sosial) 1.5 Batasan masalah dan ruang lingkup
6	BAB II: Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori 4-5 Halaman	2.1 Kajian literatur terkait topik 2.2 Landasan teori dan algoritma yang digunakan 2.3 Related works (penelitian terdahulu dan benchmarking)
7	BAB III: Metodologi dan Perancangan 2 Halaman	3.1 Deskripsi dataset (sumber, jumlah, atribut, preprocessing) 3.2 Alur metodologi penelitian/proyek (workflow) 3.3 Desain model/arsitektur (misalnya algoritma ML/DL yang dipilih)

		`3.4 Implementasi sistem/prototipe 3.5 Rencana evaluasi dan metrik kinerja
8	BAB IV: Hasil dan Pembahasan 5-7 Halaman	4.1 Hasil eksperimen/model 4.2 Evaluasi performa (akurasi, precision, recall, F1-score, RMSE, AUC-ROC, dsb.) 4.3 Analisis hasil dan interpretasi 4.4 Diskusi kelebihan, keterbatasan, dan peluang pengembangan
9	BAB V: Kesimpulan dan Saran 1 Halaman	Ringkasan hasil proyek, kontribusi utama, implikasi hasil, serta rekomendasi pengembangan di masa mendatang.
10	Daftar Pustaka 2-4 Halaman	Disusun secara sistematis sesuai gaya sitasi akademik (misalnya IEEE atau APA), memuat seluruh referensi yang digunakan.
11	Lampiran	Kode program, dokumentasi hasil percobaan, dataset (jika diizinkan), screenshot sistem, dokumentasi visualisasi data, serta dokumen pendukung lainnya termasuk kekayaan intelektual dan publikasi.

3.3 Ketentuan Teknis Penulisan

1) Bahasa: Bahasa Indonesia baku, ilmiah, dan komunikatif.
2) Ukuran kertas: A4
3) Margin: Atas & kiri 4 cm, bawah & kanan 3 cm
4) Font: Times New Roman, 12 pt, spasi 1.5
5) Format file akhir: PDF dan Hardcopy (dijilid)
6) Jumlah halaman: 20-25 halaman isi (tanpa lampiran)

3.4 Prosedur Pengumpulan

1) **Draft laporan capstone** wajib diperiksa terlebih dahulu oleh dosen pembimbing untuk memastikan kesesuaian isi, metodologi, dan format penulisan akademik.
2) **Revisi laporan** dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan masukan dosen pembimbing, dengan batas maksimal **2 kali perbaikan utama** sebelum laporan dapat disetujui.
3) Setelah memperoleh persetujuan pembimbing, **laporan akhir** dikumpulkan secara individu kepada Kepala Program Studi, dalam bentuk *softcopy* (PDF) maupun *repository* digital (misalnya GitHub/OSF/Google Drive sesuai ketentuan program studi).
4) **Presentasi akhir proyek (sidang capstone)** tidak dapat dilaksanakan tanpa laporan akhir yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing.

3.5 Presentasi Proyek

Presentasi proyek merupakan bagian wajib dari proses evaluasi mata kuliah **Data Science** Capstone Project dan menjadi salah satu komponen utama dalam penilaian akhir. Presentasi ini bertujuan untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan hasil proyek secara sistematis, analitis, dan profesional, meliputi:

- Latar belakang permasalahan dan tujuan proyek,
- Dataset yang digunakan beserta proses pengolahan dan pra-pemrosesan,
- Metodologi dan rancangan model/algoritma yang diterapkan,
- Hasil eksperimen, evaluasi performa model, serta interpretasi hasil,
- Luaran teknis berupa kode program, model analitik, *dashboard*, atau prototipe sistem,
- Analisis implikasi, keterbatasan, dan potensi pengembangan lebih lanjut.

Presentasi dilakukan di hadapan dosen pembimbing dan dosen penguji, serta dapat melibatkan mitra industri atau stakeholder eksternal apabila proyek memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan praktis. Dengan cara ini, presentasi tidak hanya menilai penguasaan materi teknis, tetapi juga

kemampuan mahasiswa dalam komunikasi ilmiah, penyampaian ide secara persuasif, dan pertanggungjawaban akademik.

Ketentuan umum presentasi adalah sebagai berikut:

1. **Waktu Presentasi:**
   Setiap tim diberikan waktu maksimal 30 menit untuk menyampaikan presentasi, yang terdiri dari:
   a. 10–15 menit pemaparan materi
   b. 10–15 menit sesi tanya jawab

2. **Format Presentasi:**
   Presentasi menggunakan media PowerPoint atau sejenisnya yang memuat:

   a. Judul Proyek dan Identitas Mahasiswa (nama, NIM, program studi, nama dosen pembimbing).
   b. Latar Belakang dan Permasalahan yang menjadi dasar pemilihan topik proyek.
   c. Tujuan dan Batasan Proyek, termasuk ruang lingkup permasalahan yang ditangani.
   d. Metodologi dan Alur Proses Data Science (pipeline proyek: pengumpulan data, preprocessing, modeling, evaluasi).
   e. Deskripsi Dataset (sumber data, karakteristik, dan preprocessing yang dilakukan).
   f. Implementasi Model atau Sistem (algoritma/arsitektur yang dipakai, tools, framework).
   g. Hasil dan Evaluasi (metrik performa: akurasi, precision, recall, F1-score, AUC, RMSE, dsb.).
   h. Visualisasi Data dan Output Proyek (grafik, dashboard, atau prototipe sistem).
   i. Kesimpulan dan Saran, termasuk keterbatasan penelitian serta arah pengembangan lebih lanjut.

3. **Teknis Pelaksanaan:**

   a. Setiap anggota tim wajib berpartisipasi dalam penyampaian presentasi.
   b. Dosen pembimbing dan penguji akan memberikan umpan balik langsung.
   c. Mahasiswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan menunjukkan penguasaan materi teknis proyek.

4. **Asesmen Presentasi:**
   Presentasi dinilai berdasarkan kriteria berikut:
   a. Struktur dan alur penyampaian – keteraturan presentasi, mulai dari pendahuluan, metodologi, hasil, hingga kesimpulan.
   b. Ketepatan isi teknis dan data yang disampaikan – kejelasan deskripsi dataset, metodologi yang digunakan, hasil eksperimen, dan evaluasi performa model.
   c. Kualitas visual dan media presentasi – desain slide, visualisasi data, grafik hasil evaluasi, dan keterbacaan konten.
   d. Kemampuan komunikasi akademik dan teknis – penguasaan konsep, kejelasan penyampaian (verbal dan visual), serta ketepatan menjawab pertanyaan penguji.
   e. Ketepatan waktu – kesesuaian dengan alokasi waktu presentasi yang ditentukan.

BAB IV

EVALUASI DAN PENILAIAN

4.1 Evaluasi

Evaluasi dalam mata kuliah Capstone Project in Data Science bertujuan untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa secara komprehensif, mencakup aspek proses dan hasil akhir. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan ketercapaian *Expected Learning Outcomes (ELO)*, baik dari sisi kompetensi teknis maupun non-teknis.

1. Evaluasi Proses
   Dilakukan selama kegiatan proyek berlangsung untuk menilai:
   a. Kedisiplinan dan keaktifan mahasiswa dalam konsultasi rutin dengan dosen pembimbing.
   b. Kemandirian dalam mengelola proyek, termasuk eksplorasi dataset, eksperimen algoritma, dan penyusunan laporan.
   c. Kesesuaian alur kerja dengan rencana metodologi yang telah disusun.
2. Evaluasi Hasil
   Dilakukan pada tahap akhir pelaksanaan capstone project, mencakup:
   a. Kualitas laporan akhir proyek, meliputi latar belakang, kajian pustaka, metodologi, hasil eksperimen, analisis, dan kesimpulan.
   b. Kualitas artefak teknis proyek, berupa kode program, model analitik yang tervalidasi, visualisasi data, serta sistem/prototipe (jika ada).
   c. Kemampuan presentasi, yakni kemampuan mahasiswa menyampaikan hasil proyek secara profesional, komunikatif, serta mampu mempertahankan argumen dalam sesi tanya jawab.
3. Penilaian
   Penilaian Capstone Design dilakukan berdasarkan rubrik yang mencerminkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK). Penilaian terdiri atas beberapa komponen dengan bobot sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)
1	Kinerja Proses (aktivitas, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian)	**15%**
2	Laporan Akhir Proyek (substansi, struktur, kelengkapan, kepatuhan pada kaidah akademik)	**30%**
3	Artefak Teknis (kode program, model analitik, visualisasi data, prototipe sistem)	**25%**
4	Presentasi Proyek (alur penyampaian, komunikasi akademik, argumentasi)	**20%**
5	Responsi Individu (penguasaan data, metodologi, hasil, dan implikasi)	**10%**

BAB V

PENUTUP

Pedoman pelaksanaan Capstone Project in Data Science ini disusun sebagai acuan resmi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan mata kuliah capstone di lingkungan Program Studi Magister Informatika Konsentrasi Data Science, Fakultas Teknik, Komputer, dan Desain Universitas Nusa Putra. Pedoman ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaksanaan capstone berjalan secara sistematis, terstruktur, dan selaras dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) serta standar mutu pendidikan tinggi internasional yang mengacu pada prinsip-prinsip AQAS.

Capstone Project tidak hanya menjadi representasi akhir dari proses pembelajaran di tingkat magister, tetapi juga menjadi wahana mahasiswa dalam membuktikan kompetensinya untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis data yang relevan, inovatif, aplikatif, dan profesional. Melalui pedoman ini, diharapkan pelaksanaan mata kuliah Capstone Project dapat memberikan pengalaman belajar yang utuh, berbasis penelitian (*research-oriented*), serta menghasilkan laporan akademik, artefak teknis, dan karya inovatif yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun pemecahan masalah nyata di masyarakat dan industri.

Program Studi Magister Informatika memberikan fleksibilitas terhadap pengembangan dan penyesuaian pedoman ini sesuai dengan dinamika kebutuhan akademik, perkembangan teknologi data science, maupun tuntutan profesi di bidang informatika. Oleh karena itu, pelaksanaannya tetap dapat disesuaikan oleh dosen pengampu atau tim pengembang kurikulum, dengan tetap menjaga substansi dan tujuan utama dari mata kuliah ini, yakni mendukung pencapaian *Expected Learning Outcomes (ELO)* serta profil lulusan.

Akhir kata, dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat—baik dosen, mahasiswa, maupun institusi pendukung—memiliki pemahaman yang selaras serta komitmen yang kuat dalam mewujudkan pelaksanaan Capstone Project in Data Science sebagai pilar strategis dalam pendidikan magister informatika di Universitas Nusa Putra.